Proiect PMP – Radar

1. Descrierea problemei

În multe aplicații practice (securitate, robotică, automatizări), este necesară detectarea obiectelor aflate într-o anumită zonă, precum și identificarea poziției acestora. Soluțiile comerciale de tip radar sunt costisitoare și complexe, ceea ce le face greu de utilizat în proiecte educaționale sau hobby.

Problema abordată de acest proiect este realizarea unui sistem simplu, accesibil și eficient, care să poată:

- detecta obiecte aflate în fața sa,
- determina direcția în care se află obiectul,
- avertiza utilizatorul atunci când un obiect este detectat,
- afișa vizual zona scanată sub forma unui radar.

2. Soluția propusă

2.1 Descriere generală

Soluția constă în realizarea unui radar ultrasonic folosind o platformă Arduino Uno, un senzor ultrasonic HC-SR04, un servomotor și un buzzer.

Senzorul ultrasonic este montat pe servomotor, care îl rotește între 0 și 180 de grade, simulând mișcarea unui radar real. La fiecare poziție se măsoară distanța până la cel mai apropiat obiect, dacă un obiect este detectat sub o anumită distanță, radarul se oprește și este activat un semnal sonor (buzzer), viteza semnalului sonor crescând relativ cu distanța de la radar la obiect.

Datele de unghi și distanță sunt transmise prin portul serial către un program de pe calculator, unde sunt reprezentate grafic sub forma unui radar semicircular.

2.2 Componente utilizate

- Arduino Uno – unitatea de control
- Servomotor – asigură rotația senzorului
- Senzor ultrasonic HC-SR04 – măsoară distanța până la obiecte
- Buzzer (YL-44) – avertizare sonoră
- Breadboard și fire de conexiune
- PC – pentru afișarea radarului

2.3 Principiul de funcționare

- Senzor ultrasonic

Senzorul ultrasonic emite unde sonore de frecvență înaltă. Acestea se reflectă atunci când întâlnesc un obiect și se întorc la senzor. Timpul necesar pentru întoarcerea semnalului este folosit pentru a calcula distanța până la obiect. Pentru a obține măsurători mai stabile, la fiecare poziție sunt realizate mai multe citiri consecutive, iar rezultatul final este media acestora.

- Servomotor

Servomotorul este controlat printr-un semnal PWM și se rotește pas cu pas între 0° și 180°. La fiecare unghi se măsoară distanța și dacă un obiect este detectat sub limita aleasă (40cm), servomotorul se oprește până cand obiectul este îndepărtat.

- Buzzer

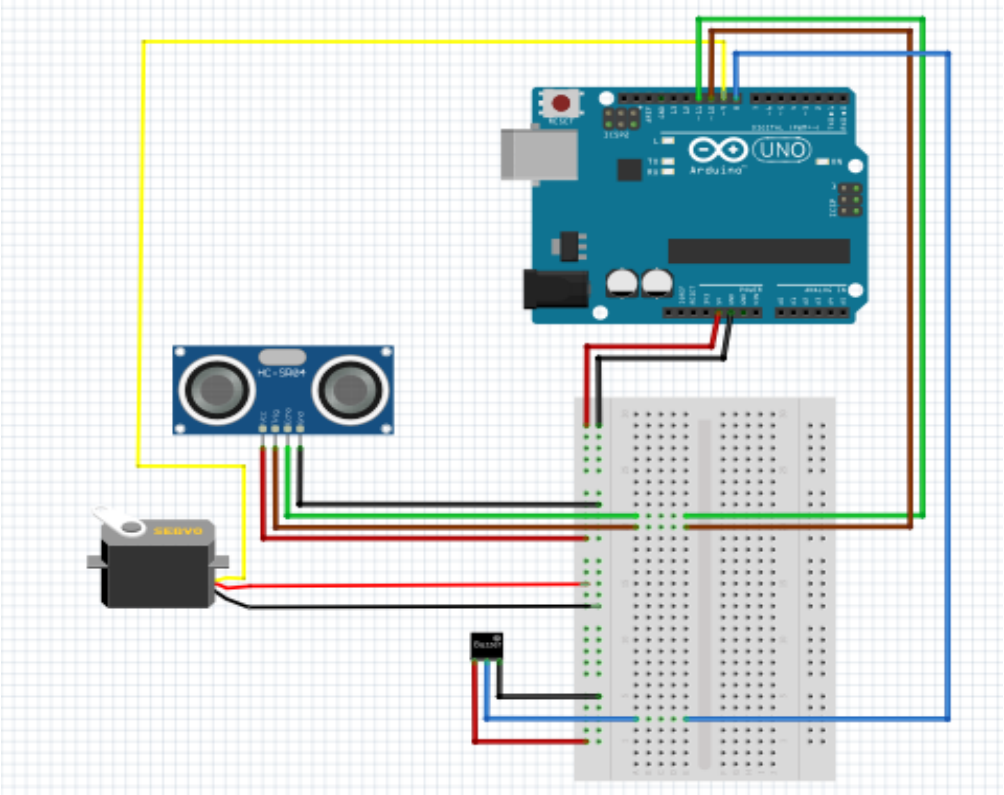
Buzzerul este activat atunci când un obiect este detectat. Buzzerul scoate sunete mai des cu atât obiectul este mai aproape. Astfel, utilizatorul poate aprecia distanța fără a privi ecranul.

2.4 Transmiterea și afișarea datelor

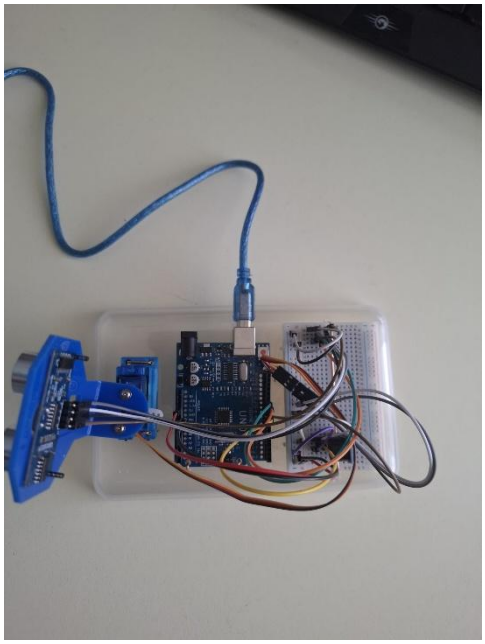
Arduino trimite constant către calculator unghiul curent al servomotorului și distanța măsurată de senzor. Pe calculator, aceste date sunt prelucrate și afișate sub forma unui radar linia verde reprezintă direcția în care scanează senzorul, punctul roșu indică poziția obiectului detectat, iar radarul este afișat sub forma unui semicerc orizontal, similar cu un radar real.

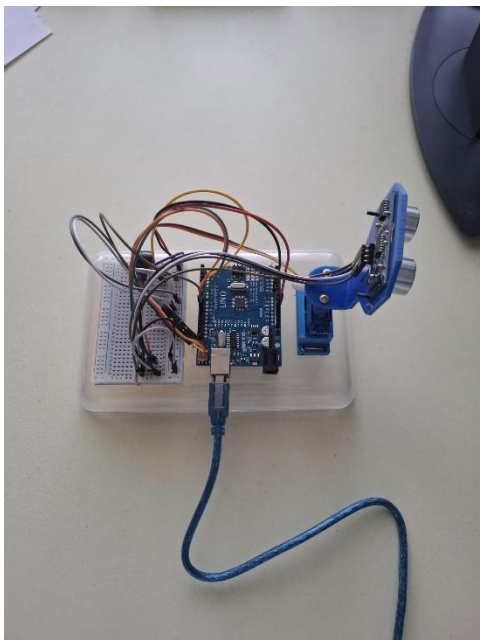
Pentru o afișare stabilă, datele sunt filtrate astfel încât fluctuațiile minore să nu provoace erori vizuale sau „flicker”.

3. Diagrama circuitului



4. Poze cu proiectul





5. Bibliografie

- https://www.arduino.cc/reference/en/
- https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/
- https://howtomechatronics.com/projects/arduino-radar-project/
- https://users.utcluj.ro/~razvanitu/teaching.html#pmp